Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

…với quy trình đánh giá loại rò rỉ dữ liệu

Nguyễn Vũ Thái[1] Bùi Văn Dũng[2] Đỗ Trí Nhựt[2] Nguyễn Văn Dũ[3]

FAIR'2026

[1]Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[2]Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[3]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML
…với quy trình đánh giá loại rò rỉ dữ liệu
Nguyễn Vũ Thái[1] Bùi Văn Dũng[2] Đỗ Trí Nhựt[2] Nguyễn Văn Dũ[3]
FAIR'2026
[1]Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[2]Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[3]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bảy phút cho một luận điểm duy nhất: trên CICIDS2017, F1 gần như hoàn hảo thường là tính chất của quy trình đánh giá, không phải của mô hình.

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

F1 gần như hoàn hảo trên CICIDS2017 là một dấu hiệu đáng ngờ

Hai vấn đề, thường được xét riêng

- **Chi phí.** ≈80 đặc trưng mỗi luồng.
- **Độ tin cậy.** F1 nhị phân gần hoàn hảo thường báo hiệu **rò rỉ dữ liệu**.

Hai nguồn rò rỉ cụ thể

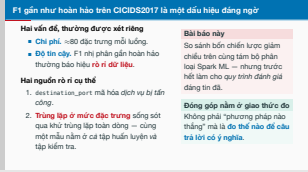
1. `destination_port` mã hóa *dịch vụ bị tấn công*.
2. **Trùng lặp ở mức đặc trưng** sống sót qua khử trùng lặp toàn dòng — cùng một mẫu nằm ở *cả* tập huấn luyện *và* tập kiểm tra.

Bài báo này

So sánh bốn chiến lược giảm chiều trên cùng tám bộ phân loại Spark ML — nhưng trước hết làm cho *quy trình đánh giá* đáng tin đã.

Đóng góp nằm ở giao thức đo

Không phải "phương pháp nào thắng" mà là **đo thế nào để câu trả lời có ý nghĩa**.


F1 gần như hoàn hảo trên CICIDS2017 là một dấu hiệu đáng ngờ
Hai vấn đề, thường được xét riêng
Chi phí. ≈80 đặc trưng mỗi luồng.
Độ tin cậy. F1 nhị phân gần hoàn hảo thường báo hiệu rò rỉ dữ liệu.
Hai nguồn rò rỉ cụ thể
1. destination_port mã hóa dịch vụ bị tấn công.
2. Trùng lặp ở mức đặc trưng sống sót qua khử trùng lặp toàn dòng — cùng một mẫu nằm ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra.
Bài báo này
So sánh bốn chiến lược giảm chiều trên cùng tám bộ phân loại Spark ML — nhưng trước hết làm cho quy trình đánh giá đáng tin đã.
Đóng góp nằm ở giao thức đo
Không phải "phương pháp nào thắng" mà là đo thế nào để câu trả lời có ý nghĩa.

Rò rỉ dữ liệu: thông tin không có lúc triển khai lọt vào huấn luyện hoặc đánh giá. Định vị bài báo là bài về phép đo. Cổng đích cho mô hình một đường tắt từ cổng sang nhãn; 80 đặc trưng thì tốn cả khi huấn luyện, khi suy luận và khi nhồi lên thiết bị biên. Cả hai nguồn rò rỉ đều được loại trước khi chia tập.

Các đóng góp

1. **So sánh thống nhất** giữa RF Importance, SHAP và PCA trên cùng 8 thuật toán Spark ML + 2 mô hình tổ hợp, trên CICIDS2017.
2. SHAP được đặt **trực tiếp** cạnh RF Importance trên cùng tập huấn luyện.
3. Quy trình **loại rò rỉ và có kiểm định thống kê**: loại đặc trưng rò rỉ, khử trùng lặp ở mức đặc trưng một cách tất định, chọn mô hình trên tập kiểm định, kiểm định hoán vị ghép cặp liệt kê đầy đủ kèm hiệu chỉnh Nadeau–Bengio.
4. **Đánh giá đa lớp theo từng loại tấn công** — nơi các phương pháp thực sự khác nhau.
5. Khuyến nghị **có tính tới thiết bị biên**: F1 *và* số đặc trưng *và* kích thước mô hình, cho Jetson Orin Nano Super (phần triển khai nằm ở một bài hệ thống đi kèm).

Các đóng góp
1. **So sánh thống nhất** giữa RF Importance, SHAP và PCA trên cùng 8 thuật toán Spark ML + 2 mô hình tổ hợp, trên CICIDS2017.
2. SHAP được đặt **trực tiếp** cạnh RF Importance trên cùng tập huấn luyện.
3. Quy trình **loại rò rỉ và có kiểm định thống kê**: loại đặc trưng rò rỉ, khử trùng lặp ở mức đặc trưng một cách tất định, chọn mô hình trên tập kiểm định, kiểm định hoán vị ghép cặp liệt kê đầy đủ kèm hiệu chỉnh Nadeau–Bengio.
4. **Đánh giá đa lớp theo từng loại tấn công** — nơi các phương pháp thực sự khác nhau.
5. Khuyến nghị **có tính tới thiết bị biên**: F1 *và* số đặc trưng *và* kích thước mô hình, cho Jetson Orin Nano Super (phần triển khai nằm ở một bài hệ thống đi kèm).

Năm đóng góp; ba, bốn và năm là những thứ ít khi được làm cùng nhau.

II. QUY TRÌNH LOẠI RÒ RỈ

II. QUY TRÌNH LOẠI RÒ RỈ

Quy trình loại rò rỉ

CICIDS2017 — 8 tệp CSV, ≈2,8 triệu luồng

↓

Chuẩn bị dữ liệu loại rò rỉ
loại `destination_port` · khử trùng lặp mức đặc trưng

↓

Chia 80/20 (hạt giống cố định) · Parquet

↓

4 chiến lược: Cơ sở | RF Top-K | SHAP Top-K | PCA
(xếp hạng khớp *chỉ trên tập huấn luyện*)

↓

8 bộ phân loại Spark ML + 2 tổ hợp

↓

Chọn mô hình trên tập kiểm định · kiểm định hoán vị ghép cặp
khoảng tin cậy Nadeau–Bengio · cỡ hiệu ứng · đa lớp

↓

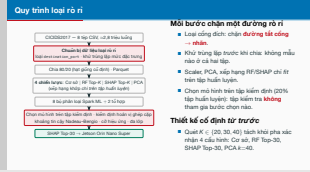
SHAP Top-30 → Jetson Orin Nano Super

Mỗi bước chặn một đường rò rỉ

- Loại cổng đích: chặn **đường tắt cổng → nhãn**.
- Khử trùng lặp *trước* khi chia: không mẫu nào ở cả hai tập.
- Scaler, PCA, xếp hạng RF/SHAP chỉ *fit* trên tập huấn luyện.
- Chọn mô hình trên tập kiểm định (20% tập huấn luyện): tập kiểm tra **không** tham gia bước chọn nào.

Thiết kế cố định *từ trước*

- Quét $K \in \{20, 30, 40\}$ tách khỏi pha xác nhận 4 cấu hình: Cơ sở, RF Top-30, SHAP Top-30, PCA k=40.



Đi từ trên xuống, mỗi khối đỏ là một chỗ rò rỉ bị chặn. Không cấu hình nào được chọn theo F1 trên tập kiểm tra. Siêu tham số dùng chung cho mọi phương pháp, nên khác biệt phản ánh phương pháp chứ không phải việc tinh chỉnh.

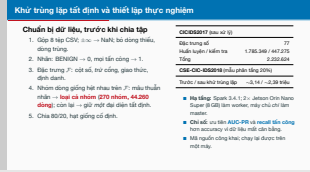
Khử trùng lặp tất định và thiết lập thực nghiệm

Chuẩn bị dữ liệu, trước khi chia tập

1. Gộp 8 tệp CSV; $\pm\infty \to$ NaN; bỏ dòng thiếu, dòng trùng.
2. Nhãn: BENIGN $\to$ 0, mọi tấn công $\to$ 1.
3. Đặc trưng $\mathcal{F}$: cột số, *trừ* cổng, giao thức, định danh.
4. Nhóm dòng giống hệt nhau trên $\mathcal{F}$: mâu thuẫn nhãn $\to$ **loại cả nhóm (270 nhóm, 44.260 dòng)**; còn lại $\to$ giữ *một* đại diện tất định.
5. Chia 80/20, hạt giống cố định.

CICIDS2017 (sau xử lý)	
Đặc trưng số	77
Huấn luyện / kiểm tra	1.785.349 / 447.275
Tổng	2.232.624
CSE-CIC-IDS2018 (mẫu phân tầng 20%)	
Trước / sau khử trùng lặp	~3,14 / ~2,39 triệu

- **Hạ tầng:** Spark 3.4.1; 2× Jetson Orin Nano Super (8 GB) làm worker, máy chủ *chỉ* làm master.
- **Chỉ số:** ưu tiên **AUC-PR** và **recall tấn công** hơn accuracy vì dữ liệu mất cân bằng.
- Mã nguồn công khai; chạy lại được trên một máy.



Chỗ nhiều người làm sai là nhóm mâu thuẫn nhãn: giữ ngẫu nhiên một dòng thì nhãn phụ thuộc cách Spark chia phân vùng, mỗi lần chạy ra một bộ dữ liệu khác; loại cả nhóm thì kết quả tất định. Lỗi nhãn này của CICIDS2017 đã được Lanvin et al. ghi nhận. Cột bị loại cụ thể là destination_port, source_port, protocol và các cột định danh. Thời gian huấn luyện ở các slide sau là thời gian trên hai Jetson, không phải trên máy chủ.

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Kết quả 1: bỏ được 60% đặc trưng

Phương pháp	Mô hình	F1	Huấn luyện (s)	Đ.trưng
Cơ sở	XGBoost	0,9971	4615,5	77
SHAP Top-30	XGBoost	**0,9970**	**1226,1**	**30**
PCA k=40	XGBoost	0,9939	1444,8	40
RF Top-30	XGBoost	0,9922	1295,1	30

Huấn luyện (s): cụm Spark gồm 2× Jetson Orin Nano Super; máy chủ chỉ làm master, không chạy executor.

Thuật toán	RF Top-30	SHAP Top-30	Δ
Random Forest	0,9879	0,9955	**+0,77%**
XGBoost	0,9922	0,9970	**+0,48%**
GBT	0,9844	0,9919	**+0,75%**
Decision Tree	0,9835	0,9948	**+1,15%**

- SHAP Top-30 giữ được F1 của cấu hình cơ sở trong khi cắt **≈60% đặc trưng** và **≈73% thời gian huấn luyện**.
- Ở *cùng* số đặc trưng, SHAP thắng RF Importance trên mọi thuật toán dạng cây.
- PCA dùng k=40 vì nó *trích xuất* chứ không *chọn lọc* — mỗi thành phần chỉ mang một phần phương sai. Rẻ hơn cấu hình cơ sở, nhưng không giải thích được.

Kết quả 1: bỏ được 60% đặc trưng

Phương pháp	Mô hình	F1	Huấn luyện (s)	Đ.trưng
Cơ sở	XGBoost	0,9971	4615,5	77
SHAP Top-30	XGBoost	**0,9970**	**1226,1**	**30**
PCA k=40	XGBoost	0,9939	1444,8	40
RF Top-30	XGBoost	0,9922	1295,1	30

Huấn luyện (s): cụm Spark gồm 2× Jetson Orin Nano Super; máy chủ chỉ làm master, không chạy executor.

Thuật toán	RF Top-30	SHAP Top-30	Δ
Random Forest	0,9879	0,9955	+0,77%
XGBoost	0,9922	0,9970	+0,48%
GBT	0,9844	0,9919	+0,75%
Decision Tree	0,9835	0,9948	+1,15%

- SHAP Top-30 giữ được F1 của cấu hình cơ sở trong khi cắt **≈60% đặc trưng** và **≈73% thời gian huấn luyện**.
- Ở *cùng* số đặc trưng, SHAP thắng RF Importance trên mọi thuật toán dạng cây.
- PCA dùng k=40 vì nó *trích xuất* chứ không *chọn lọc* — mỗi thành phần chỉ mang một phần phương sai. Rẻ hơn cấu hình cơ sở, nhưng không giải thích được.

Hai bảng, một thông điệp: SHAP Top-30 là điểm vận hành. Cùng độ chính xác, ít hơn 60 phần trăm đặc trưng, và giải thích được — điều quan trọng với phân tích viên SOC và với thiết bị biên ở phía sau.

Kết quả 2: cổng đích rò rỉ bao nhiêu tùy họ mô hình

Thuật toán	F1 (loại cổng)	F1 (giữ cổng)	ΔF1
SVM (LinearSVC)	0.7859	0.8274	**+0,0415**
Logistic Regression	0.7866	0.8261	**+0,0395**
Naive Bayes	0.2866	0.3053	+0,0188
MLP	0.9660	0.9711	+0,0052
GBT	0.9924	0.9941	+0,0017
Decision Tree	0.9953	0.9966	+0,0014
Random Forest	0.9954	0.9964	+0,0010
XGBoost	0.9972	0.9979	+0,0007

Hai lượt trên cùng một phép chia, chỉ khác giữ hay loại `destination_port`; bài toán nhị phân.

- **Họ cây** chỉ được lợi $+0{,}0007$ đến $+0{,}0017$: chúng dựng lại cùng biên quyết định từ thống kê hành vi của luồng.
- **Mô hình tuyến tính** được lợi tới $+\mathbf{0{,}04}$, gấp khoảng 40 lần: chúng bám vào cổng như một định danh dịch vụ.
- Random Forest: F1 0,9964 $\rightarrow$ 0,9954, recall tấn công 0,9988 $\rightarrow$ 0,9961. Chiều hướng vẫn nhất quán với rò rỉ.
- Tác vụ nhị phân trong-miền đã gần bão hòa sau khử trùng lặp, nên mức chênh ở họ cây nhỏ.

Ablation trên *một* mô hình **không giới hạn được** mức rò rỉ của một lớp mô hình khác. Mọi kết quả sau đều dùng cấu hình đã loại cổng.

Bài bản nộp chỉ đo trên Random Forest; bản camera-ready chạy cả tám thuật toán theo góp ý phản biện. Con số 0,001 là đặc tính của họ cây, không phải của bộ dữ liệu.

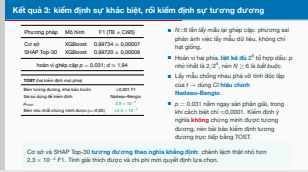
Kết quả 3: kiểm định sự khác biệt, rồi kiểm định sự tương đương

Phương pháp	Mô hình	F1 (TB ± CI95)
Cơ sở	XGBoost	$0{,}99734 \pm 0{,}00007$
SHAP Top-30	XGBoost	$0{,}99720 \pm 0{,}00009$
hoán vị ghép cặp $p = 0{,}031$; $d \approx 1{,}94$		

TOST (hai kiểm định một phía)	
Biên tương đương, khai báo trước	$\pm 0{,}001$ F1
Sai số dùng để kiểm định	Nadeau–Bengio
P_{over}	$3{,}9 \times 10^{-6}$
Biên nhỏ nhất chứng minh được ($\alpha = 0{,}05$)	$\pm 2{,}3 \times 10^{-4}$

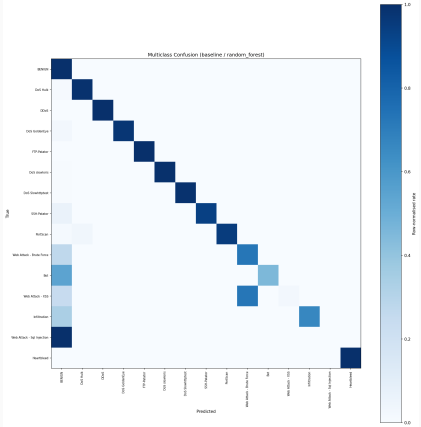
- N=6 lần *lấy mẫu lại* ghép cặp: phương sai phản ánh việc lấy mẫu dữ liệu, không chỉ hạt giống.
- Hoán vị hai phía, **liệt kê đủ** 2^6 tổ hợp dấu: p nhỏ nhất là $2/2^6$, nên $N \geq 6$ là *bắt buộc*.
- Lấy mẫu chồng nhau phá vỡ tính độc lập của t → dùng CI **hiệu chỉnh Nadeau–Bengio**.
- $p = 0{,}031$ nằm ngay sàn phân giải, trong khi cách biệt chỉ ≈0,0001. Kiểm định ý nghĩa **không** chứng minh được tương đương, nên bài báo kiểm định tương đương *trực tiếp* bằng TOST.

Cơ sở và SHAP Top-30 **tương đương theo nghĩa khẳng định**: chênh lệch thật nhỏ hơn $2{,}3 \times 10^{-4}$ F1. Tính giải thích được và chi phí mới quyết định lựa chọn.



Hai bước: kiểm định hoán vị cho thấy khác biệt rất nhỏ nhưng có ý nghĩa ở sát sàn, rồi TOST cho thấy khác biệt đó nằm gọn trong biên 0,001 khai báo từ trước. Nói ”tương đương” là có kiểm định, không phải suy từ một p lớn.

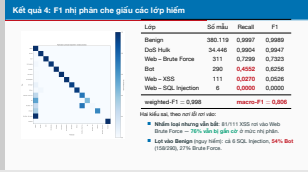
Kết quả 4: F1 nhị phân che giấu các lớp hiếm



Lớp	Số mẫu	Recall	F1
Benign	380 119	0,9997	0,9989
DoS Hulk	34 446	0,9904	0,9947
Web – Brute Force	311	0,7299	0,7323
Bot	290	**0,4552**	0,6256
Web – XSS	111	**0,0270**	0,0526
Web – SQL Injection	6	**0,0000**	0,0000
weighted-F1 = 0,998		**macro-F1 = 0,806**	

Hai kiểu sai, theo *nơi đã rơi vào*:

- **Nhầm loại nhưng vẫn bắt**: 81/111 XSS rơi vào Web Brute Force — **76% vẫn bị gắn cờ** ở mức nhị phân.
- **Lọt vào Benign** (nguy hiểm): cả 6 SQL Injection, **54% Bot** (158/290), 27% Brute Force.



Weighted F1 0,998 so với macro F1 0,806. Ba nguyên nhân: mất cân bằng cực độ, 6–311 mẫu so với 380 nghìn Benign; không còn đường tắt cổng 80 thì luồng HTTP ngắn của tấn công web trông như lướt web thường; beaconing của Bot C&C giống lưu lượng nền khi mất định danh dịch vụ. Recall 0,027 của XSS ở đây thay cho một con số từng bị rò rỉ thổi phồng. Hai lớp không có trên bảng: PortScan F1 0,976 và Infiltration F1 0,800 (12 mẫu). Bảy lớp còn lại, gồm cả Heartbleed, đều đạt F1 từ 0,95 trở lên.

Kết quả 5: điểm số không sống sót khi đổi testbed

Huấn luyện → Kiểm tra	F1	AUC-PR
2017 → 2017 (trong-miền)	0,9953	0,9997
2017 → 2018 (11 lượt)	0,029–0,085	0,4778
2017 → 2018 (7 lượt)	0,185–0,301	0,4960
2018 → 2018 (trong-miền)	0,9246	0,9679
2018 → 2017	0,0544 (0,0000)	0,1926

18 lượt cùng mã nguồn và dữ liệu (13 hạt giống; 5 hạt giống chạy hai lần). 2017 = CICIDS2017, 2018 = CSE-CIC-IDS2018.

- AUC-PR sụp **0,9997 → 0,4849** (trung bình 18 lượt) và **0,9679 → 0,1926**. Recall 0,073 / 0,030, precision 0,772 / 0,272: mô hình **bỏ sót** tấn công của testbed kia.
- 2017→2018: F1 có **hai chế độ rời nhau**. Trung bình 0,1276 rơi vào khoảng trống; CI95 của nó chỉ chứa 1/18 lượt.
- 5 hạt giống chạy lại: 2 đổi chế độ. Quá trình fit phân tán quyết định, không phải hạt giống.
- AUC-PR hai chế độ như nhau (Welch $|t|=1{,}3$): chỉ ngưỡng 0,5 cắt qua một cụm luồng gần giống nhau, cả cụm lật cùng lúc.

F1 liên bộ của *một* lượt chỉ cho biết lượt đó rơi vào chế độ nào. Bài báo báo cáo cả phân bố và so sánh bằng **AUC-PR**.

Nguyên nhân dịch chuyển: khác phiên bản CICFlowMeter nên thang đo đặc trưng đổi, khác cấu hình mạng, khác công cụ tấn công (HOIC/LOIC-HTTP chỉ có ở 2018). Trong 5 hạt giống chạy hai lần, 3 giữ nguyên chế độ và 2 đổi chế độ. Không làm nhẹ con số này. Bản nộp ban đầu báo một con số F1 duy nhất; lặp lại thí nghiệm cho thấy con số đó không tái lập được giữa các lượt, nên bản camera-ready báo hai chế độ. Kết luận không đổi, thậm chí chắc hơn: lượt tốt nhất trong 18 lượt cũng chỉ đạt F1 0,30 so với 0,9953 trong-miền.

Kết quả 6: thích ứng miền — cái gì cứu được, cái gì không

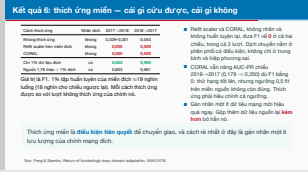
Cách thích ứng	Nhãn đích	2017→2018	2018→2017
Không thích ứng	không	0,026→0,051	0,054
Refit scaler trên miền đích	không	**0,000**	**0,000**
CORAL	không	**0,000**	**0,000**
Chỉ 1% dữ liệu đích	có	**0,922**	**0,990**
Nguồn 1,78 triệu + 1% đích	có	0,909	0,991

Giá trị là F1. 1% tập huấn luyện của miền đích ≈19 nghìn lưồng (18 nghìn cho chiều ngược lại). Mỗi cách thích ứng được so với lượt không thích ứng của chính nó.

- Refit scaler và CORAL, không nhãn và không huấn luyện lại, đưa F1 về **0** ở cả hai chiều, trong cả 3 lượt. Dịch chuyển nằm ở phân phối có điều kiện, không chỉ ở trung bình và hiệp phương sai.
- CORAL vẫn nâng AUC-PR chiều 2018→2017 (0,179 → 0,250) dù F1 bằng 0: thứ hạng tốt lên, nhưng ngưỡng 0,5 fit trên miền nguồn không còn đúng. Thích ứng phải hiệu chỉnh cả ngưỡng.
- Gán nhãn một ít dữ liệu mạng mới hiệu quả ngay. Gộp thêm dữ liệu nguồn lại **kém hơn** bỏ hẳn nó.

Thích ứng miền là **điều kiện tiên quyết** để chuyển giao, và cách rẻ nhất ở đây là gán nhãn một ít lưu lượng của chính mạng đích.

Sun, Feng & Saenko, *Return of frustratingly easy domain adaptation*, AAAI 2016.



Hai baseline không giám sát được thêm theo góp ý phản biện, và cả hai đều thất bại về F1. Bài học không phải là thích ứng vô ích, mà là nắn lại thang đo đặc trưng thôi thì chưa đủ.

Kết luận

Những gì đã chỉ ra

- SHAP Top-30: **≈60% ít đặc trưng**, ≈73% ít thời gian huấn luyện.
- Cơ sở và SHAP Top-30 **tương đương** trong $\pm 2{,}3 \times 10^{-4}$ F1 (TOST).
- Rò rỉ cổng: +0,001 với cây, **+0,04** với mô hình tuyến tính.
- **macro-F1 0,806** so với weighted-F1 0,998.
- AUC-PR liên bộ **0,48 / 0,19**; F1 liên bộ có hai chế độ.
- Scaler, CORAL: F1 bằng 0; 1% nhãn đích: **0,92 / 0,99**.

Đóng góp

- **Đo thế nào cho đáng tin**, quan trọng ngang với phương pháp nào thắng.

Hướng tiếp theo

- Ablation chính bước khử trùng lặp.
- Toàn bộ CSE-CIC-IDS2018; RoEduNet, CIC-IoT.
- Tập SHAP Top-30 có chuyển được sang bộ khác?
- Tăng *N* bằng kiểm định chéo lồng.

Xin cảm ơn — kính mời câu hỏi

Kết bằng giao thức đo, không kết bằng bảng xếp hạng.

Tài liệu tham khảo chính

[1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H. & Ghorbani, A. A. *Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization*. ICISSP 2018. **CICIDS2017**

[2] Lanvin, M. et al. *Errors in the CICIDS2017 Dataset and the Significant Differences in Detection Performances It Makes*. CRiSIS 2022. **mâu thuẫn nhãn**

[3] Arp, D. et al. *Dos and Don'ts of Machine Learning in Computer Security*. USENIX Security 2022. **bẫy rò rỉ**

[4] Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. *A unified approach to interpreting model predictions*. NeurIPS 2017. **SHAP**

[5] Nadeau, C. & Bengio, Y. *Inference for the Generalization Error*. Machine Learning 52(3), 2003. **CI hiệu chỉnh**

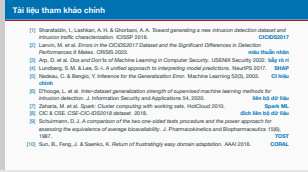
[6] D'hooge, L. et al. *Inter-dataset generalization strength of supervised machine learning methods for intrusion detection*. J. Information Security and Applications 54, 2020. **liên bộ dữ liệu**

[7] Zaharia, M. et al. *Spark: Cluster computing with working sets*. HotCloud 2010. **Spark ML**

[8] CIC & CSE. *CSE-CIC-IDS2018 dataset*. 2018. **đích liên bộ dữ liệu**

[9] Schuirmann, D. J. *A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability*. J. Pharmacokinetics and Biopharmaceutics 15(6), 1987. **TOST**

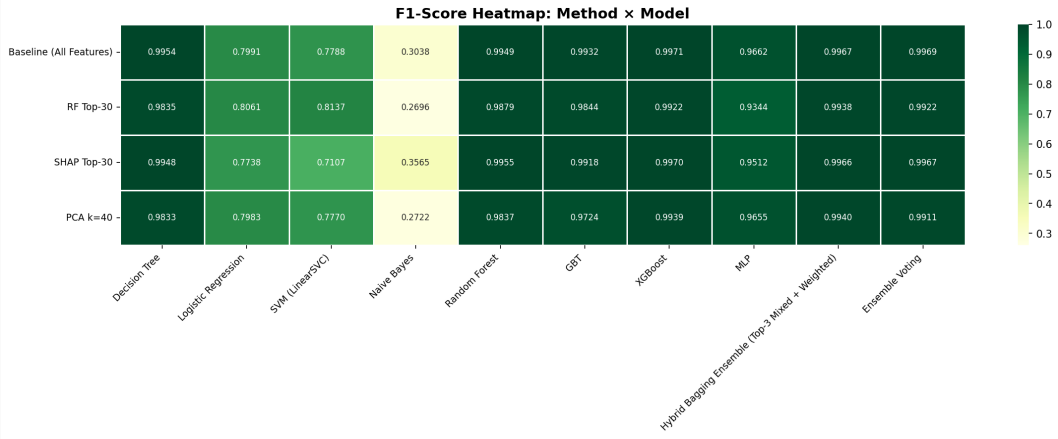
[10] Sun, B., Feng, J. & Saenko, K. *Return of frustratingly easy domain adaptation*. AAAI 2016. **CORAL**


Tài liệu tham khảo chính

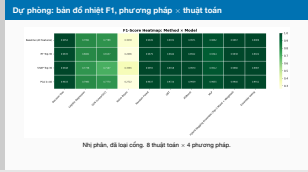
Không trình bày — để trên màn hình trong lúc nhận câu hỏi, nên nguồn luôn hiện sẵn nếu khán giả hỏi. Danh sách đầy đủ nằm trong bài báo.

Slide dự phòng

Dự phòng: bản đồ nhiệt F1, phương pháp × thuật toán



Nhị phân, đã loại cống, 8 thuật toán × 4 phương pháp.



Dự phòng: siêu tham số, cố định từ trước

Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=200, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8, colsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=150, stepSize=0.01

Đúng chung cho mọi phương pháp giảm chiều, nên khác biệt phản ánh *phương pháp* chứ không phải việc tinh chỉnh riêng từng mô hình. Trọng số lớp cho 6 mô hình, `scale_pos_weight` cho XGBoost; MLP không có trọng số (Spark ML không hỗ trợ trọng số mẫu cho nó) — đã nêu trong phần hạn chế. LightGBM bị loại: thư viện gốc qua SynapseML chỉ chạy x86_64, còn dịch triển khai là ARM64.

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

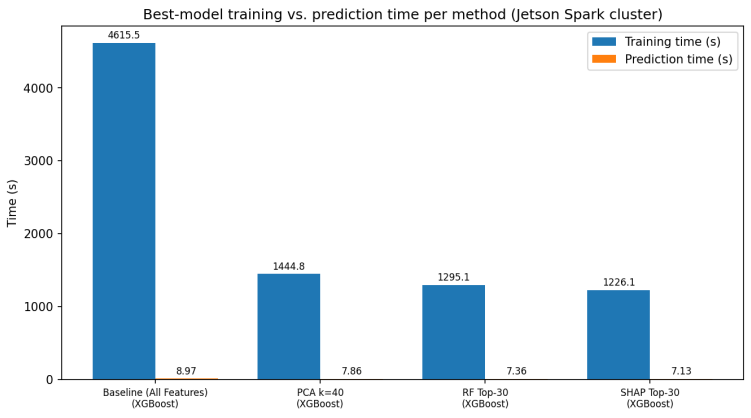
└─Dự phòng: siêu tham số, cố định từ trước

Dự phòng: siêu tham số, cố định từ trước

Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=200, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8, colsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=150, stepSize=0.01

Đúng chung cho mọi phương pháp giảm chiều, nên khác biệt phản ánh *phương pháp* chứ không phải việc tinh chỉnh riêng từng mô hình. Trọng số lớp cho 6 mô hình, `scale_pos_weight` cho XGBoost; MLP không có trọng số (Spark ML không hỗ trợ trọng số mẫu cho nó) — đã nêu trong phần hạn chế. LightGBM bị loại: thư viện gốc qua SynapseML chỉ chạy x86_64, còn dịch triển khai là ARM64.

Dự phòng: chi phí huấn luyện và suy luận



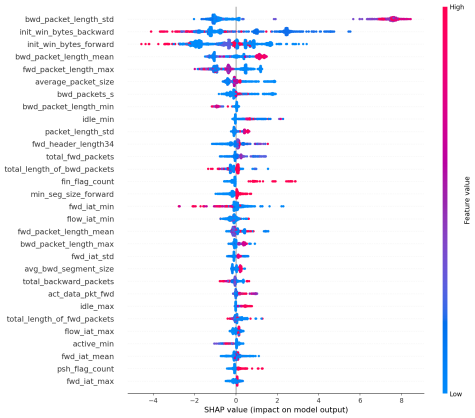
Đo trên cụm huấn luyện Spark. Độ trễ và thông lượng *trên thiết bị biên* thuộc bài hệ thống đi kèm.

Dự phòng: các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ

- **Nội tại.** Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế cố định từ trước, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại trong hai trong sáu lần lấy mẫu chỉ làm F1 lệch $\leq 7{,}4 \times 10^{-5}$, và 25–26/30 đặc trưng vẫn được chọn lại. MLP mang hạn chế không có trọng số lớp.
- **Ngoại tại.** CICIDS2017 có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại, và các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên *mẫu phân tầng* của CSE-CIC-IDS2018, chưa phải toàn bộ. Chưa kiểm thử lưu lượng né tránh. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
- **Thống kê.** $N{=}6$ cho kiểm định hoán vị *power* thấp: liệt kê đầy đủ hai phía chặn p ở mức $2/2^N$, nên $N{=}6$ *vừa đủ* chạm 0,05. Kết luận tương đương không dựa vào p đó mà dựa vào TOST, trên cùng sai số Nadeau–Bengio đã tính đến việc các lần lấy mẫu chồng nhau. F1 liên bộ không tất định giữa các lượt, nên được báo trên 18 lượt. Kiểm định chéo lồng với N lớn hơn là hướng củng cố tiếp theo.

Dự phòng: các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ
- Nội tại. Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế cố định từ trước, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại trong hai trong sáu lần lấy mẫu chỉ làm F1 lệch $\leq 7.4 \times 10^{-5}$, và 25–26/30 đặc trưng vẫn được chọn lại. MLP mang hạn chế không có trọng số lớp.
- Ngoại tại. CICIDS2017 có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại, và các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên mẫu phân tầng của CSE-CIC-IDS2018, chưa phải toàn bộ. Chưa kiểm thử lưu lượng né tránh. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
- Thống kê. $N{=}6$ cho kiểm định hoán vị *power* thấp: liệt kê đầy đủ hai phía chặn p ở mức $2/2^N$, nên $N{=}6$ vừa đủ chạm 0.05. Kết luận tương đương không dựa vào p đó mà dựa vào TOST, trên cùng sai số Nadeau–Bengio đã tính đến việc các lần lấy mẫu chồng nhau. F1 liên bộ không tất định giữa các lượt, nên được báo trên 18 lượt. Kiểm định chéo lồng với N lớn hơn là hướng củng cố tiếp theo.

Dự phòng: quy kết đặc trưng bằng SHAP



SHAP được tính trên *mẫu phân tầng theo lớp* để cả lưu lượng bình thường và lưu lượng tấn công đều có mặt trong bảng xếp hạng.